ภาพนิ่ง

เนื้อหาเกี่ยวกับภาพและลักษณะของภาพ

http://www.nectec.or.th/courseware/graphics/intro/0011.html

เนื้อหาเกี่ยวกับภาพและลักษณะของภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพ

ภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ภาพนิ่ง
2. ภาพเคลื่อนไหว

http://www.nectec.or.th/courseware/graphics/photoshop/index.html

ภาพนิ่ง

- เป็นพื้นฐานของภาพ เป็นภาษาแรกที่ใช้ในการสื่อสาร สามารถพบได้ตามฝาผนังและโบราณต่างๆ ภาพที่ถ่ายปัจจุบันแรกว่า ภาพดิจิตอล
- ในการนำเสนอข้อมูลจำเป็นต้องมีภาพเป็นส่วนประกอบในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน

องค์ประกอบของรูปภาพ

1. เส้น
2. ลาย
3. สี
4. แสง
5. เงา

องค์ประกอบของภาพ

หลักการในการจัดองค์ประกอบของภาพ

1. จัดภาพให้สมดุล ไม่แข็งกระด้าง ดูให้เห็นมิติให้เห็นความชัดลึก การเลือกมุมฉากหน้า ฉากหลัง
2. การวางฉากหน้าและฉากหลังให้ดูลึก
3. ภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมไม่ควรจะวางอยู่ในมุมเฉียง
4. ภาพเส้น ความทรงส่วนของพื้นที่ เช่น เส้นลากชัน
5. ไม่วางสิ่งที่สำคัญไว้หลังสิ่งอื่นที่เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน เพราะจะทำให้ความสำคัญลดลงไป
6. ภาพที่มีเส้นระดับตัดกลาง เช่น ขอบน้ำ ขอบดิน ควรทำให้ดูสะดุดตามีจุดสนใจอยู่ที่ใกลมาก โดยจัดวางแนวเส้นขอบไว้ที่ ⅓ จากขอบเฟรมด้านล่างของภาพ

องค์ประกอบของภาพ

7. ภาพอาคารบ้านเรือนที่มีขนาดสูงใหญ่ ควรวางมุมให้พอสมควร
8. ภาพวิวและภาพใกล้คู่กัน ไม่ควรให้จุดสนใจอยู่ในแนวเดียวกัน จุดสนใจควรอยู่ในแนวทแยงเดียวกัน
9. การเคลื่อนไหวในท่าที เช่น ใบหน้าของคนให้อยู่ในกรอบด้านข้างในด้านใดด้านหนึ่ง
10. ภาพมุมสูงที่มีการเคลื่อนไหว ควรอยู่ในบริเวณตรงมุมให้วิ่งมายังมุมตรงข้าม
11. การเน้นภาพอาจจะทำให้ส่วนกลางของภาพเป็นสีอ่อนและส่วนขอบเป็นสีเข้ม และอาจจะทำฉากเป็นมุมเป็นเส้นโค้ง เพื่อดึงภาพเข้าสู่จุดสนใจที่อยู่ตรงกลางภาพ
12. ไม่ควรปล่อยให้มีพื้นที่ว่างมากเกินไป หรือแน่นเกินไป
13. ให้ฉากหน้าเพื่อให้ภาพดูลึก

จำนวน Pixel เป็นตัวกำหนดความละเอียดของรูปภาพ

ภายในภาพจะมีจำนวน Pixcel เป็นจำนวนมาก และ

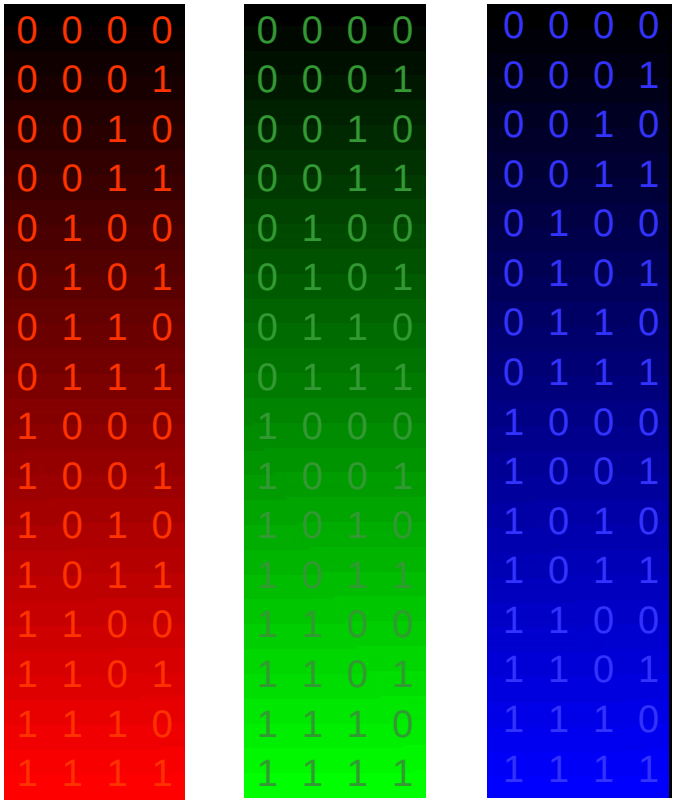
ภายใน Pixcel จะประกอบไปด้วย สี รูปทรง

เรียกรวม ๆว่า Bit (Binary) คือเลขฐานสอง (0,1)

ภาพที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ เรียกว่า Bitmap หรือ Paint type หรือ Raster และมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น pcx, jpg, gif, jpeg

ความลึกของสี(เฉดสี)

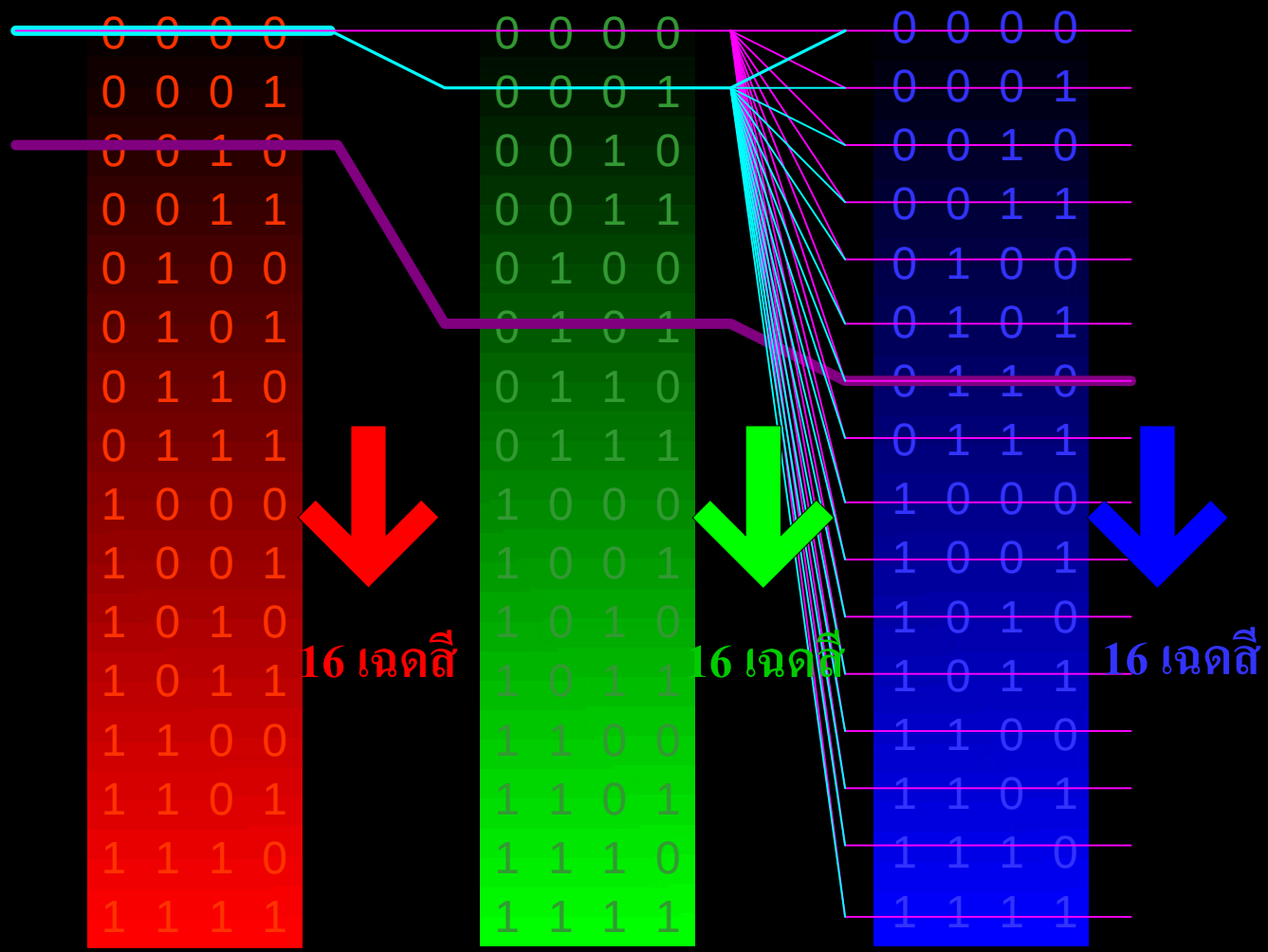
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1



16 เฉดสี

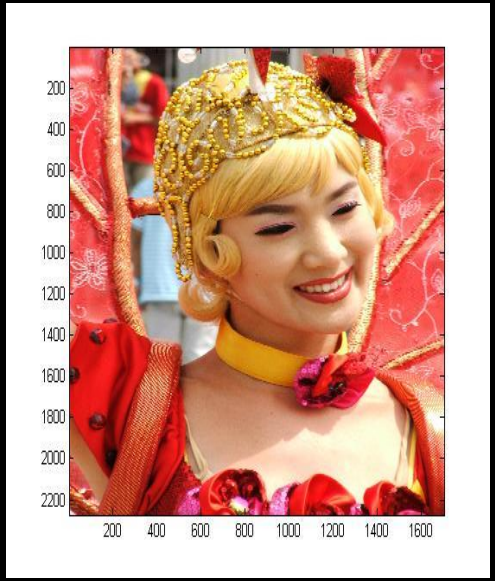
เฉดสีคือ การไล่โทนสี ถ้าอยากได้สีจำนวนมากก็ต้องเพิ่มจำนวนบิต

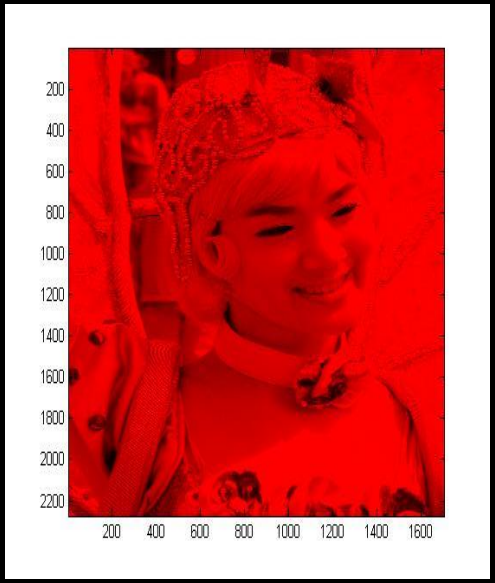
จำนวนสี

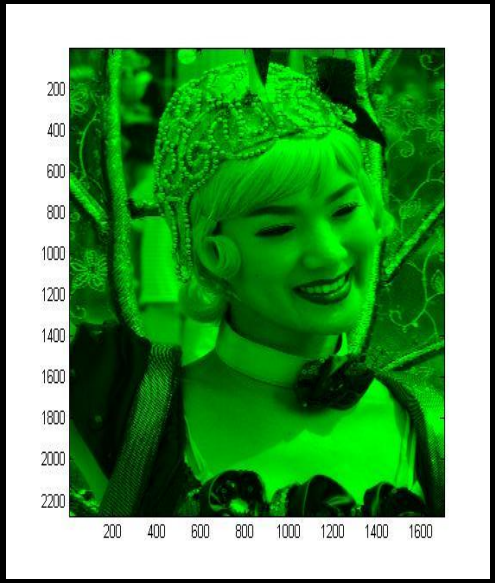


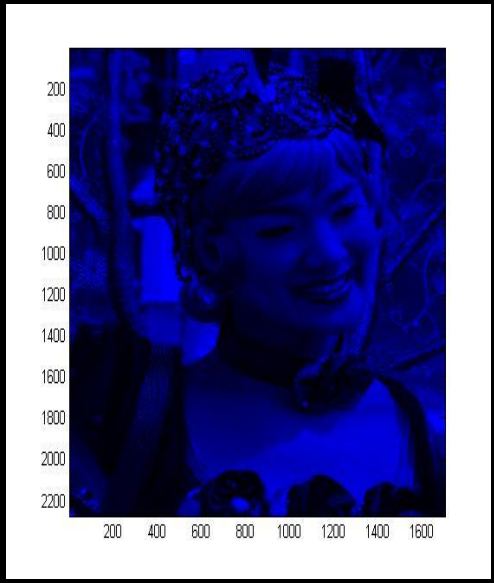
จำนวนสีที่แสดงได้โดยไม่ซ้ำกัน 16 เฉดสี x 16 เฉดสี x 16 เฉดสี

องค์ประกอบของภาพสี

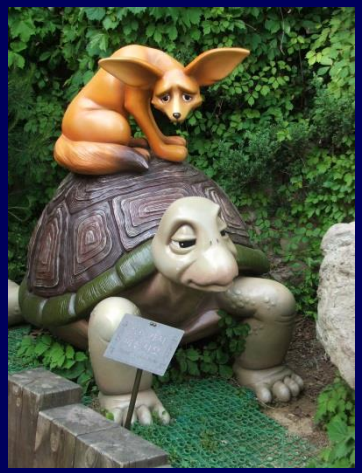


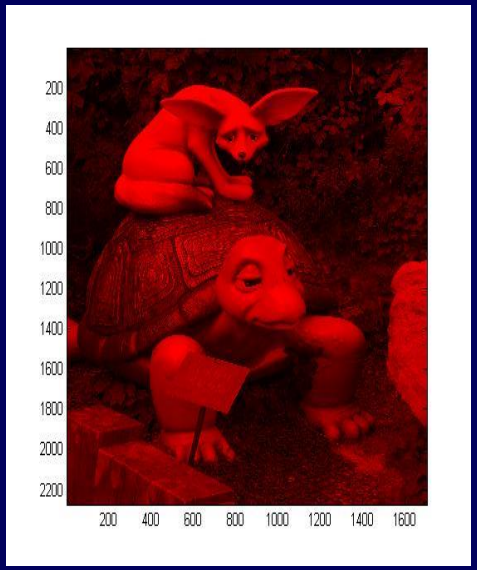


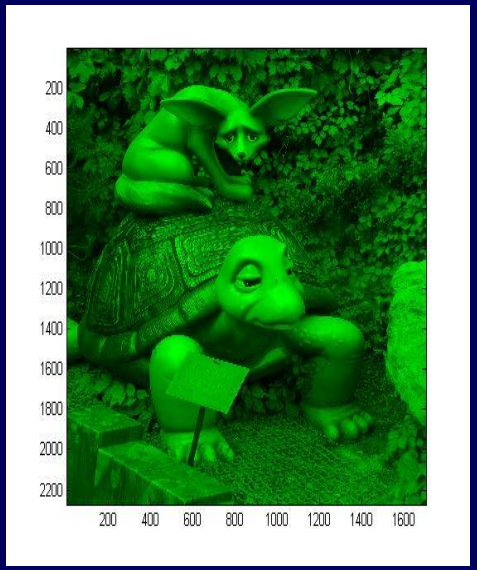


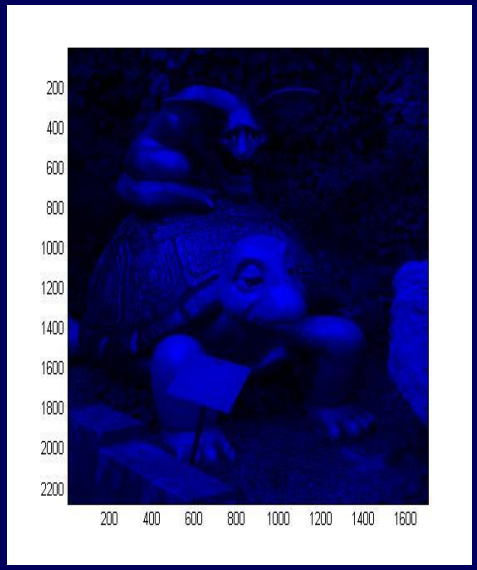


องค์ประกอบของภาพสี









โหมดสี (Color Mode)

โหมดสี การสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ จะต้องเกี่ยวข้องกับโหมดสี (Color Mode) ดังนั้นผู้สนใจงานกราฟิก ควรสนใจโหมดสีด้วย เพื่อให้การสร้างงานกราฟิกได้ผลตรงตามต้องการ

ทั้งนี้โหมดสีบนระบบคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้

- โหมด **Bitmap** - เป็นโหมดสีที่เก็บข้อมูลของสี **1** บิตต่อพิกเซล โดยแสดงสีได้เพียงสีขาวและสีดำ ไม่มีการไล่โทนสี ลักษณะภาพที่ได้จึงมีความหยาบ แต่ได้ภาพที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับภาพลายเส้น
- **Indexed Color** - โหมดสีที่ใช้ตารางในการเทียบสี โดยใช้ข้อมูลจำนวน **8** บิตต่อพิกเซล ทำให้แสดงสีได้ **256** สี ต่อพิกเซล ข้อเสียคือมีเลเยอร์ภาพเพียงเลเยอร์เดียว ทำให้ภาพขาดรายละเอียดไป

โหมดสี (Color Mode)

- **Grayscale** - โหมดสีภาพขาวดำ ที่สามารถไล่โทนได้ **256** ระดับ
- **RGB Color** - เป็นโหมดสีที่ใช้ **Channel** สีจำนวน **3** สี ได้แก่ แดง, เขียว, น้ำเงิน และแต่ละสีไล่เฉดสีได้ **256** ระดับ เมื่อรวมทั้ง **3** สี จะสามารถแสดงสีได้ถึง **16.7** ล้านสี ซึ่งเหมาะต่อการตกแต่งภาพ
- **Duotone** - โหมดสีสำหรับภาพแบบ **Monotone, Duotone, Tritone, Quotone** โดยรูปภาพจะแสดงแบบ **Grayscale** เพียง **Channel** เดียว มีค่า **8** บิตต่อพิกเซล
- **CMYK Color** - โหมดสีจาก **Channel** สี **4** สี คือ **Cyan** (ฟ้า), **Magenta** (บานเย็น), **Yellow**, **Black** แต่ละสีเก็บข้อมูล **8** บิต เป็นโหมดที่เหมาะสำหรับงานพิมพ์

โหมดสี (Color Mode)

- **Multichannel** - โหมดสีที่มีการเก็บข้อมูลสี 8 บิตต่อพิเซล แสดงสีได้ 256 สี ใช้ในงานพิมพ์บางอย่าง
- **Lab Color** - โหมดสีเสมือนจริง ใช้ค่า Lightness แทนความสว่าง มีค่า 0 - 100 และค่า a แทนสีเขียวถึงสีแดง และค่า b แทนสีน้ำเงิน ซึ่งมีค่า +120 ถึง -120 ใช้ในงานพิมพ์ระดับสูง

ภาพบิตแมป ขนาด 93 K



Bitmap เป็นสีขาวดำ ประกอบด้วย
พิกเซลจำนวนมาก แต่ละพิกเซลมีขนาด **1 Bit**
แต่ละบิตประกอบด้วย **1** สี

โหมดสี (Color Mode)

4. Indexed Color เป็นกลุ่มสีที่ใช้อ้างอิง มีได้ทั้ง 86, 256 สี แต่ละสีโปรแกรมจะกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 Bit จะทำให้ประหยัด
5. RGB Color เป็น Model ที่ใช้ในวงการคอมพิวเตอร์กราฟิก มีค่าความต่างของสีเป็น 256 เฉดสี
6. CMYK เป็นโหมดสีที่ใช้กับงานพิมพ์
7. แล็บคัลเลอร์ (Lab Color) คือระบบสีที่เป็นการแปรสีจาก RGB เป็น CMYK
8. Multichannel เป็นสีที่ใช้ในการพิมพ์แบบพิเศษที่งานพิมพ์ธรรมดาทำไม่ได้

http://www.nectec.or.th/courseware/graphics/intro/0004.html

ขนาดของไฟล์ (File Size)

ขนาดของไฟล์ ขึ้นกับความกว้าง ความยาว ความลึกสี ของภาพ

ดังนั้นจึงมีผลต่อเวลาที่ใช้โหลดภาพที่มาแสดงผล ขนาดของหน่วยความจำ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องในการบริหาร และการใช้งานของเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ
เราสามารถคำนวณหาขนาดของไฟล์จากสูตรต่อไปนี้

ขนาดของไฟล์ = จำนวนpixelกว้าง X จำนวนpixelยาว X ความลึกสี
(หน่วยเป็นบิต)

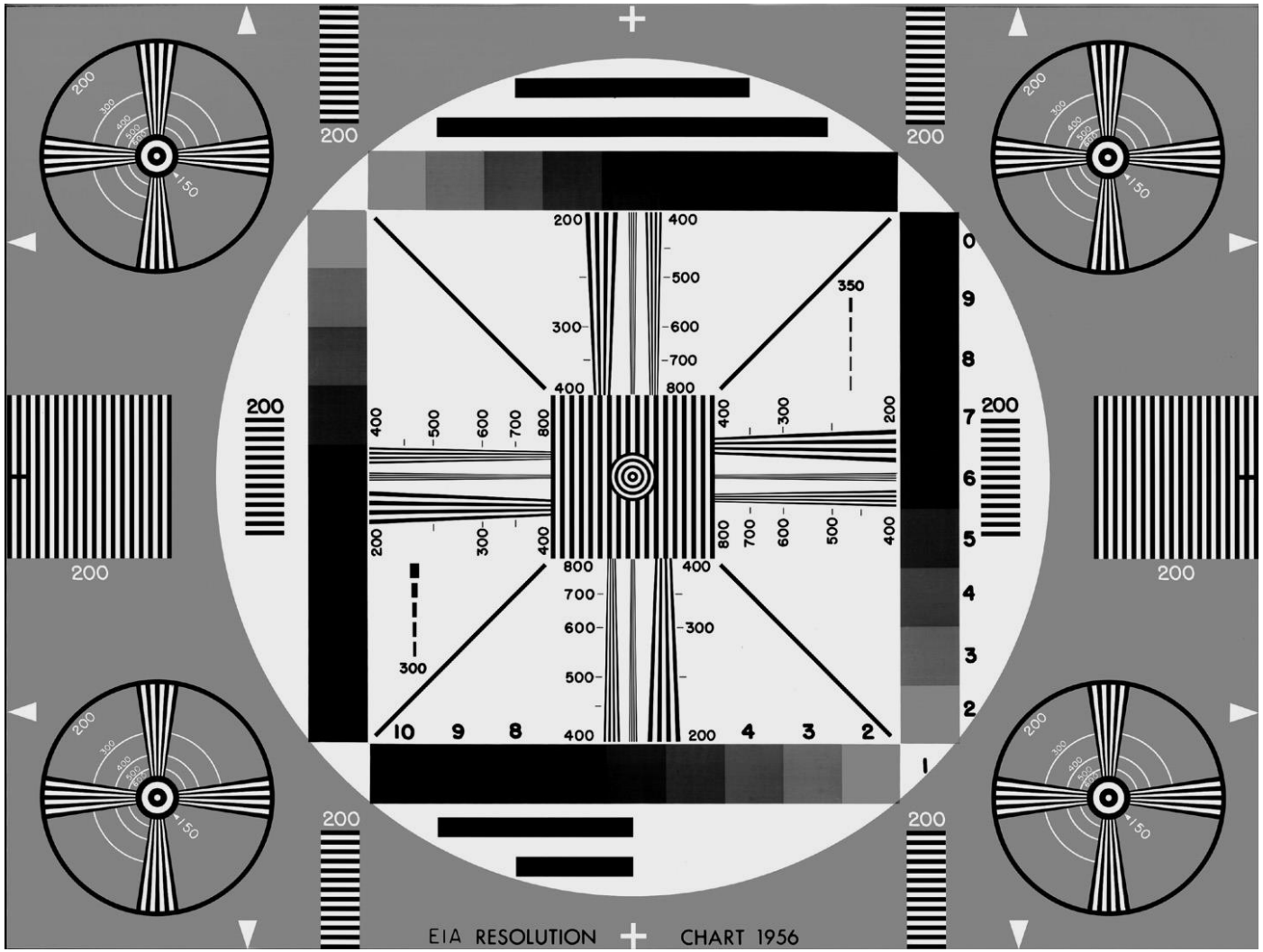
ทดลองคำนวณ

สี (Color)

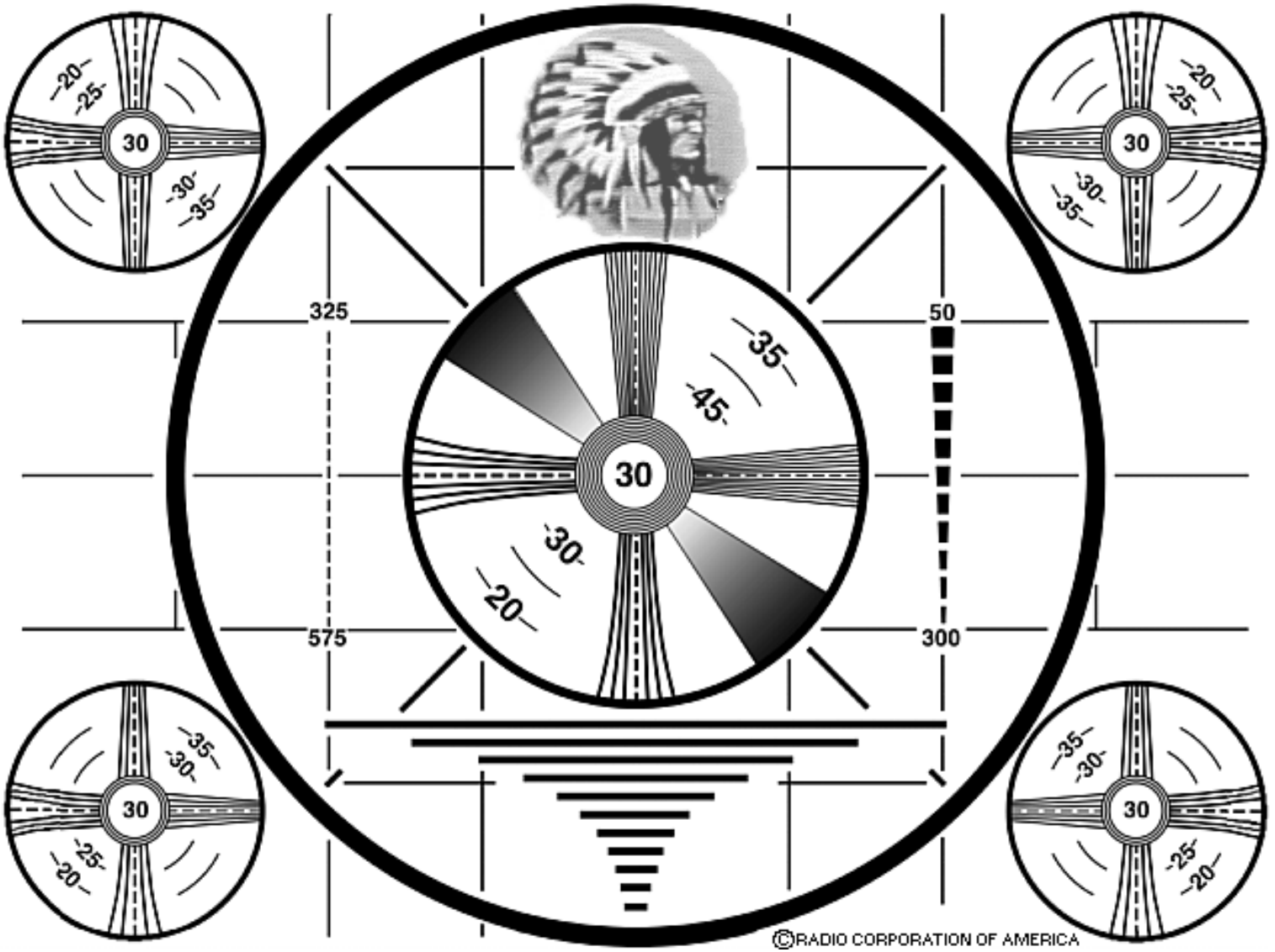
สีที่นำมาใช้งานมีอยู่ 2 รูปแบบ **คือ**

1. **สีของแสง คือ** สีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มองเห็นได้ (แสงสีขาวประกอบไปด้วย 7 สี ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง เรียกว่าสเป็กตรัม) ตัวย่อสีของแสง **คือ** RGB
2. **สีที่ใช้ในงานพิมพ์ คือ** มีคุณสมบัติตรงข้ามกับสีของแสง เพราะสีของแสงเป็นสีที่เกิดจากการเปล่งแสง แต่สีที่ใช้ในงานพิมพ์เป็นสีสะท้อนของแสง เช่น ฟ้าอมเทา น้ำเงินอมเทา ม่วง เหลือง เอามารวมกันมองเป็นสีดำ ตัวย่อของสีที่ใช้ในงานพิมพ์ **คือ** C, M, Y, K

Pattern for test resolution



Pattern for test resolution



Pattern for test color and resolution



Test color resolution



ภาพที่รายละเอียดแตกต่างกัน

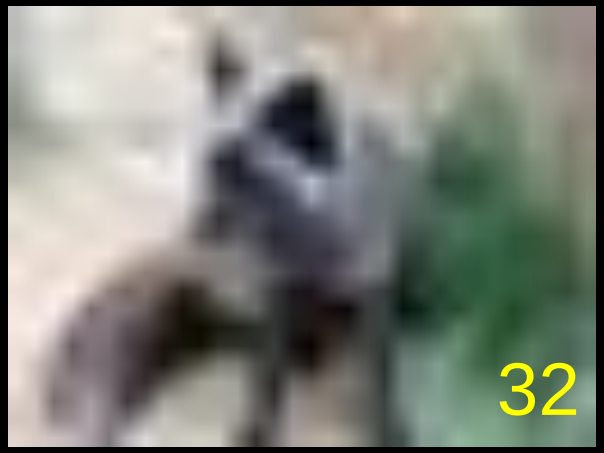






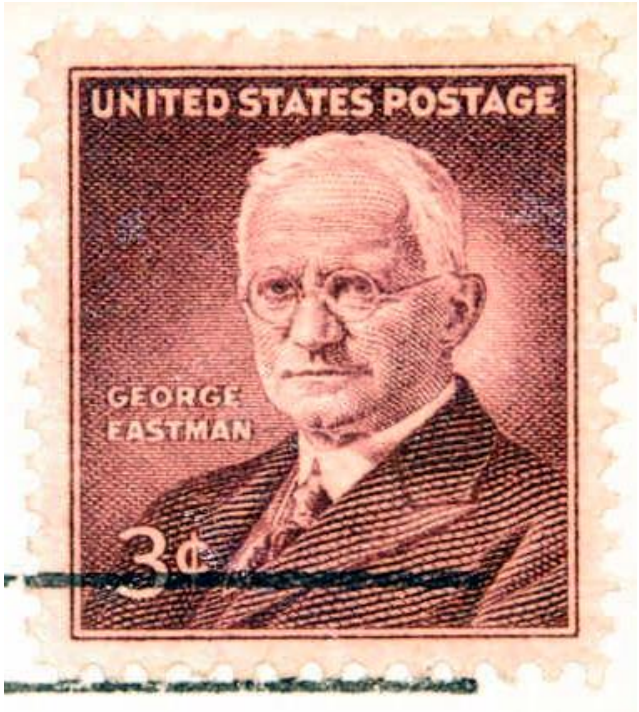






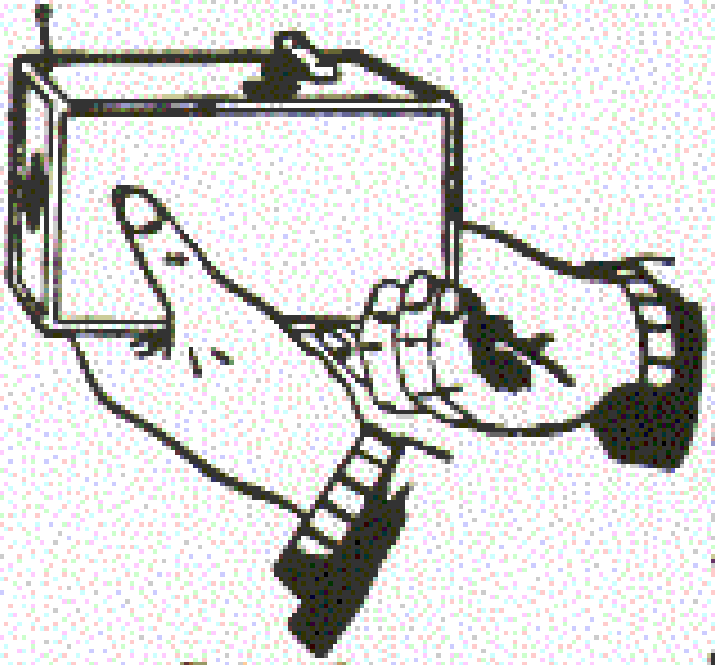
George Eastman (July 12, 1854 – March 14, 1932)

founded the Eastman Kodak Company and invented roll film, helping to bring photography to the mainstream.



http://en.wikipedia.org/wiki/George_Eastman

THE KODAK CAMERA



100 Instantaneous Pictures!

Anybody can use it.

No knowledge of photography is necessary.

The latest and best outfit for amateurs.

Send for descriptive circulars.

Price $25.00.

The Eastman Dry Plate & Film Co.

ROCHESTER, N. Y.

1888

19th century studio camera



Kodak No. 2 Brownie box camera, circa 1910



Leica I, 1925



Argus C3, 1939



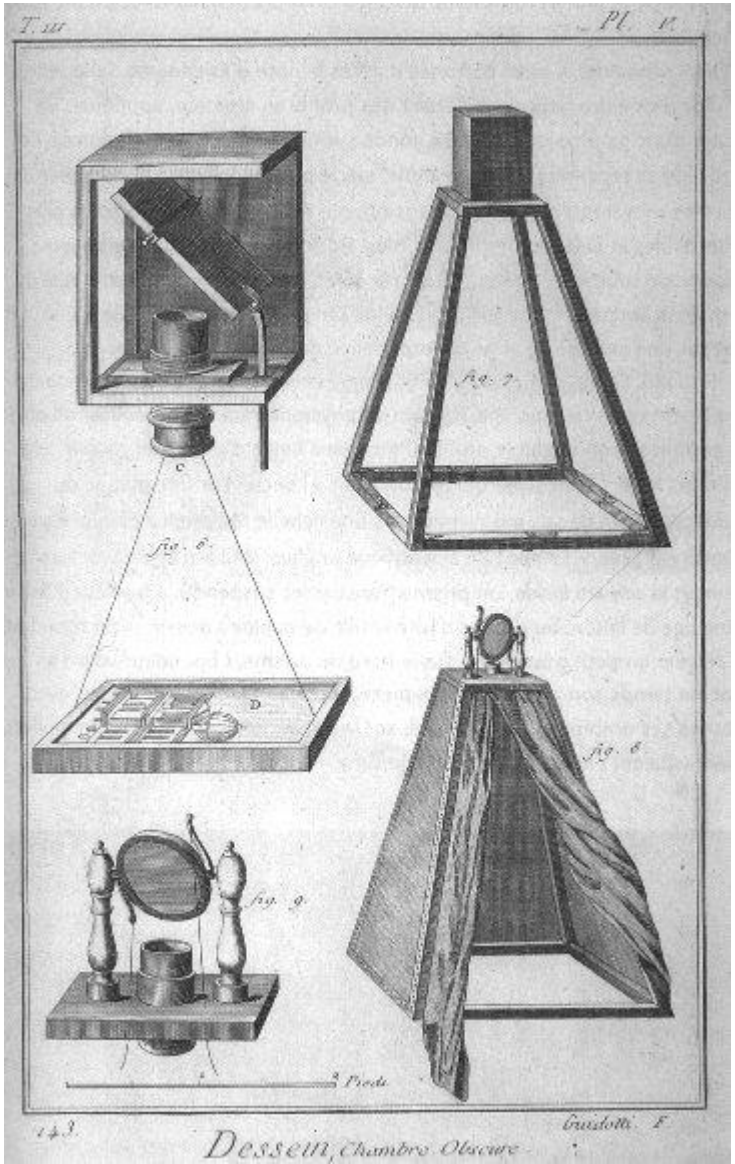
Asahiflex IIb, 1954



Polaroid Model J66, 1961

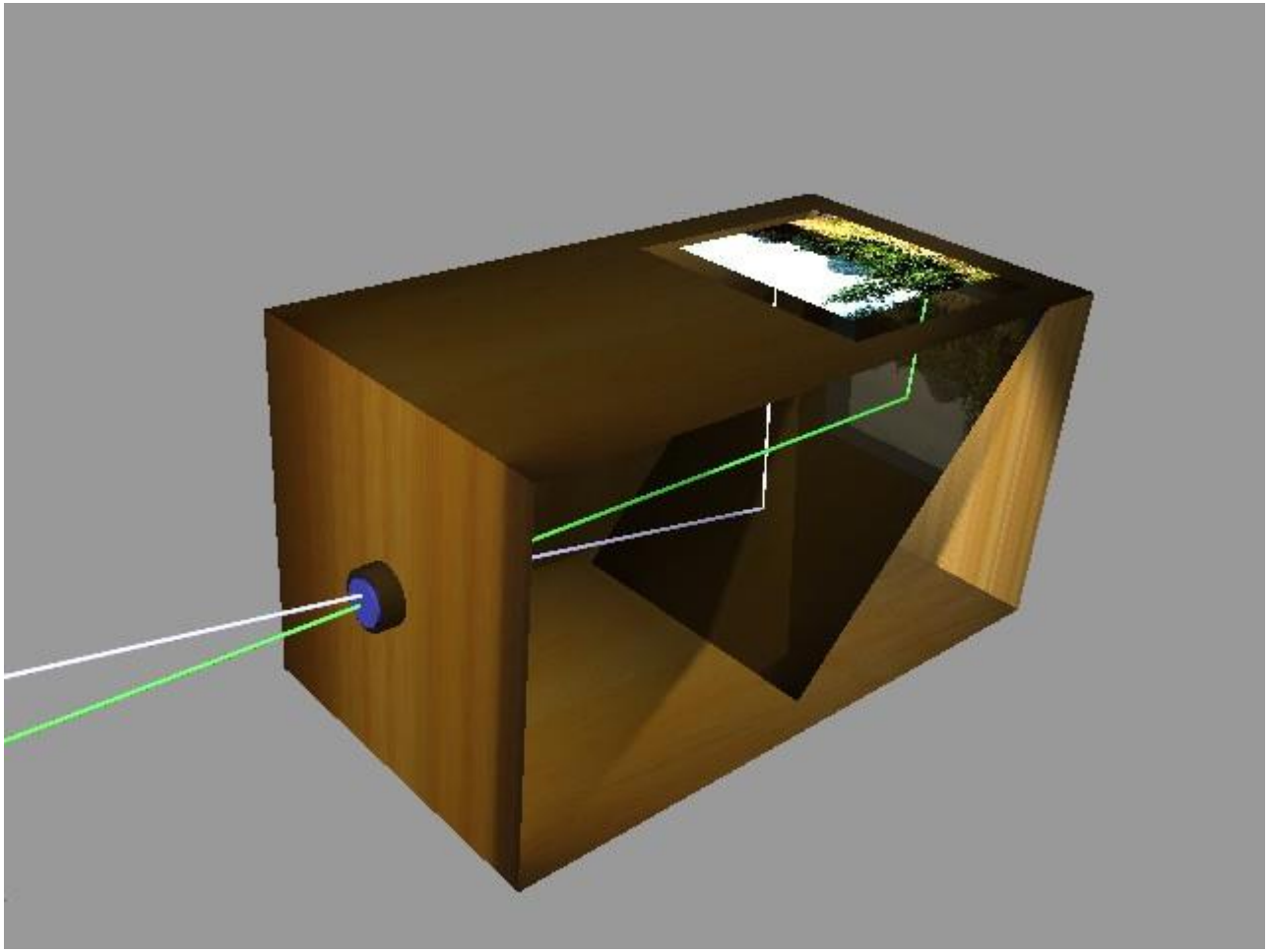


Camera obscura



- **Contents**
- First exposure
- Daguerreotypes and calotypes
- Wet plates
- Dry plates
- Kodak and the birth of film
- 35mm
- TLRs and SLRs
- Instant cameras
-

A camera obscura box used for drawing images



Indexed Color

- Indexed Color เป็นโหมดสีที่นิยมใช้กับภาพ GIF โดยมีการเก็บสีเป็นแผงสี (Color Palette) ไม่เกิน 256 สี จากปกติที่สีในโหมด RGB จะเก็บค่าสีได้เป็นล้านๆ สี ในการแสดงภาพคอมพิวเตอร์จะใช้การประมาณค่าที่ใกล้เคียงที่สุด หรือเลียนสีที่ดีที่สุดเพื่อนำเสนอภาพให้ออกมาในผลที่ใกล้เคียงความเป็นจริง จำนวนสีของแผงสี สามารถกำหนดได้อิสระ เช่นบางภาพอาจจะใช้สีเพียง 12 สีก็ได้ ยิ่งจำนวนสีในแผงสีมีน้อยเท่าใด ขนาดไฟล์ภาพก็จะเล็กลงไปด้วย

ภาพแบบ Bitmap

- ภาพแบบ Bitmap หรืออาจจะเรียกว่าภาพแบบราสเตอร์ (Raster) เป็นภาพที่เกิดจากจุดสีที่เรียกว่า pixels ซึ่งประกอบกันเป็นรูปร่างบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเส้นตาราง (กริด) แต่ละพิกเซลจะมีค่าของตำแหน่ง และค่าสีของตัวเอง ภาพหนึ่งภาพ จะประกอบด้วยพิกเซลหลายๆ พิกเซลผสมกัน แต่เนื่องจากพิกเซลมีขนาดเล็กมาก จึงเห็นภาพมีความละเอียดสวยงาม ไม่เห็นลักษณะของกรอบสี่เหลี่ยม จึงเป็นภาพที่เหมาะสมต่อการแสดงภาพที่มีเฉด และสีสันจำนวนมาก เช่นภาพถ่าย หรือภาพวาด



- ภาพแบบ Bitmap เป็นภาพที่ขึ้นอยู่กับความละเอียด หรือความคมชัด (Resolution) ซึ่งก็คือ จำนวนพิกเซลที่แน่นอนในการแสดงภาพ ดังนั้นเมื่อมีการขยายภาพ จะเกิดปัญหาคือเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ หลายๆ จุด ประกอบกัน เพราะกริดของภาพมีขนาดที่แน่นอนนั่นเอง